

Book Skill 多格式升級：HTML / PDF / PPTX 三軌設計

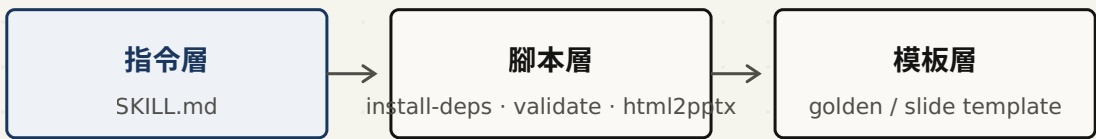
在不破壞現行 HTML 流程的前提下，引入 `--format` 旗標統一驅動三種輸出；長文與投影片走獨立 Synthesize 軌道，共用同一 `$SLUG`。

來源：[.claude/archived/2026-05-11-book-multi-format-1778483699/design.md](https://claude.ai/archived/2026-05-11-book-multi-format-1778483699/design.md) · 2026-05-11

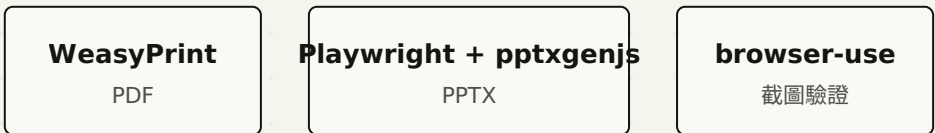
01

三層架構：指令、腳本、模板

book skill 由三個職責分明的層次組成。指令層是 Claude 的執行劇本，腳本層是機器可呼叫的工具，模板層則作為「show-by-example」合約，Claude 在生成 HTML 時以模板對齊基準，而非自由發揮。



外部工具（依 `--format` 條件啟用）



三層結構 + 條件啟用的外部工具陣列

1 指令層

SKILL.md — 定義 Stage 0-4 的行為規格，Claude 依循執行。

2 腳本層

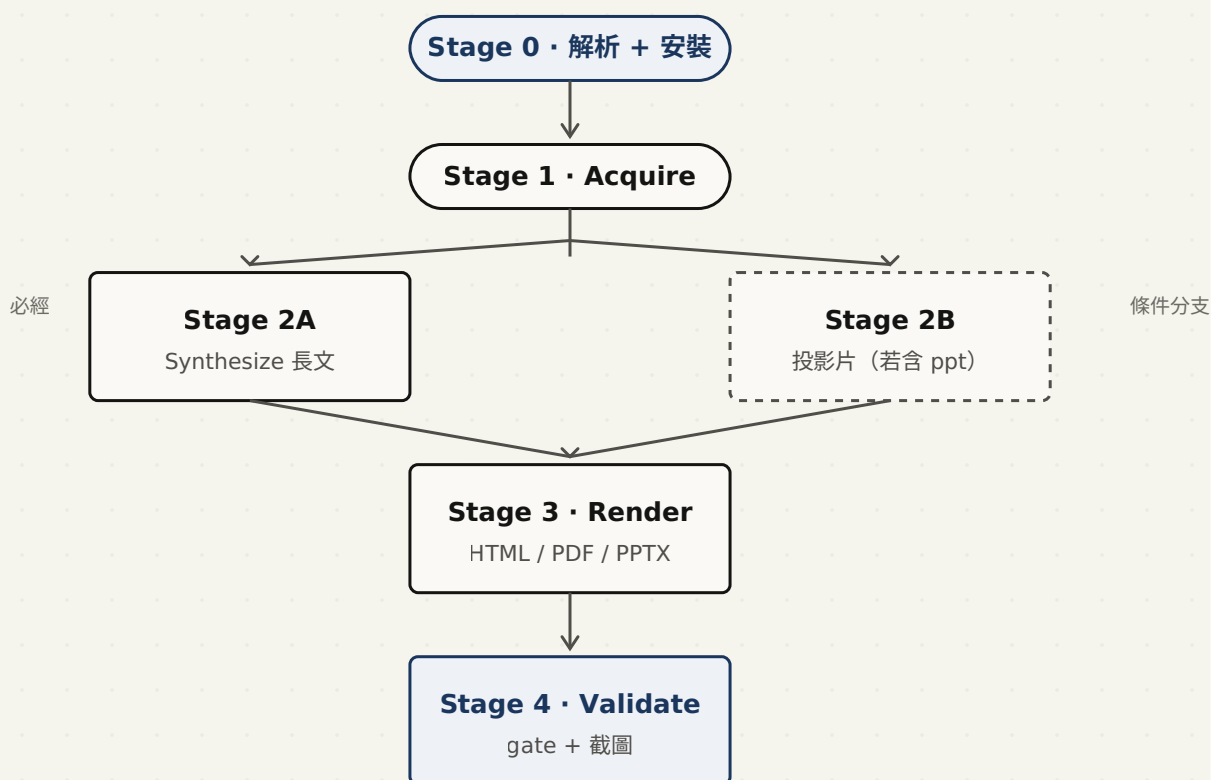
機器可執行的工具腳本；
shell 呼叫，exit code 為閘門訊號。

3 模板層

golden / slide template
— show-by-example，禁止發明新 CSS pattern。

02 整體操作流程

Pipeline 由 5 個 stage 串成。Stage 0 解析 `--format` 並安裝依賴；Stage 1 取得原始內容；Stage 2 拆成 2A（長文）與 2B（投影片，條件執行）；Stage 3 渲染並依旗標分支生成 PDF / PPTX；Stage 4 跑 `validate-output.ts` gate 並用 `browser-use` 截圖。



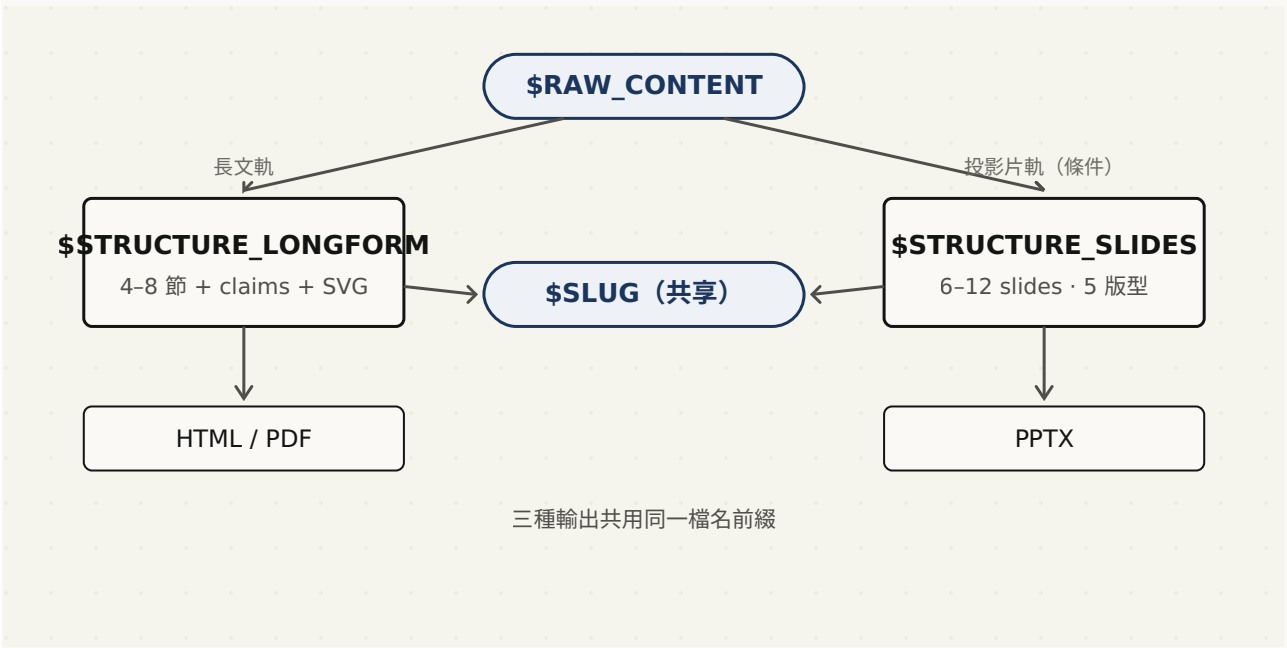
Stage 0 → 4 的線性骨幹，Stage 2B 為條件分支

\$SLUG 推導唯一性：\$SLUG 只在 Stage 2A 推導一次，Stage 2B 與所有 Render 步驟繼承同一值，不另行推導。這保證三種格式輸出檔名一致。

03 雙軌資料流：長文 vs 投影片

原始內容 `$RAW_CONTENT` 同時餵給兩條 Synthesize 軌道。長文軌產出 `$STRUCTURE_LONGFORM`（4–8 節，每節含 claims 與 SVG flag）；投影片軌產出

`$STRUCTURE_SLIDES`（6–12 張，`layout_type` 枚舉）。兩軌共用 `$SLUG`，但渲染目標完全獨立。



雙軌 Synthesize：同源輸入、獨立結構、共用檔名

04 SVG 精度規格（設計層約束）

SVG 是這份設計的「抗 slop」防線。所有圖形必須走解析度離散化的座標系：節點寬只能是 128 / 144 / 160，高度只能是 32 (pill) 或 64 (standard)，所有座標為 4 的倍數。顏色禁用 `rgba()` 於 fill / stroke，一律使用 solid hex token。

約束項目	規格
顏色表示	Solid hex token；禁 <code>rgba()</code> 於 fill/stroke
座標系	所有數值為 4 的倍數
節點寬	128 / 144 / 160（三檔離散）
節點高	32 (pill) / 64 (standard)
焦點節點	最多 1–2 個（ <code>--brand</code> 描邊 + <code>--brand-tint</code> 填色）
箭頭	chevron path；禁 <code><marker orient="auto"></code>

約束項目	規格
text top padding	<code><text y></code> $\geq \text{font-size} \times 1.2$
嵌入字體	14-24（嵌入 A4 後 $\text{scale} \approx 0.47$ ）
必備 defs	parchment rect + dotted-noise pattern

為什麼是離散化？連續座標讓 LLM 自由發揮，產出對齊歪斜、間距失控；離散化把選擇壓縮到「三檔寬 × 兩檔高」，視覺一致性大幅提升，同時不犧牲表達力。

05

14 型圖表路由決策樹

Stage 2 決定 SVG 圖表類型時，依資料形狀由上至下找第一個匹配項。Fallback 永遠是 Architecture（通用型），確保任何內容都能產出可視化。

資料形狀	選用圖表
OHLC / per-day price	Candlestick
+/- 貢獻加總	Waterfall
一系列，加總 ~100%，項目 ≤ 6	Donut
一系列，加總 ~100%，項目 ≥ 7	Horizontal Bar
兩條以上時間序列	Line
一條時間序列，大量變化主導	Bar
多類別同時間快照，2+ 系列	Grouped Bar
2×2 策略定位	Quadrant
層次資料 $\text{depth} \geq 2$	Tree
有決策分支的流程	Flowchart

資料形狀	選用圖表
跨角色流程 ≥ 3 actors	Swimlane
2-3 群集合重疊	Venn
系統元件 + 連線	Architecture
時間軸 + 里程碑	Timeline

無法匹配時 → fallback 到 **Architecture**。這份文件示範了三張 Architecture / Flowchart 變體，分別對應「層次堆疊」「線性流程」「雙軌資料流」三種典型情境。

06 錯誤處理策略

錯誤處理採「分層阻斷 + 部分失敗繼續」原則：Stage 0 級錯誤（依賴缺失、旗標不合法）直接停止；Stage 3 級錯誤（PDF / PPTX 生成失敗）只標記該格式失敗，其他格式繼續執行。

錯誤場景	處理層	行為
WeasyPrint 安裝失敗	Stage 0	錯誤 + 手動指令，停止
Playwright / pptxgenjs 安裝失敗	Stage 0	錯誤 + 手動指令，停止
<code>--format</code> 不合法	Stage 0	列出合法值，exit 1
slide HTML 驗證失敗	Stage 3&6	標記 PPTX 失敗，其他格式繼續
validate-output.ts GATE FAIL	Stage 4	修正後重跑，第二次失敗停止
html2pptx.js 執行錯誤	Stage 3&6	輸出錯誤，PPTX 標記失敗
\$SLUG 同名衝突	Stage 2A	加 <code>_v2</code> 後綴，所有格式同步
WSL2 Playwright 需 <code>--no-sandbox</code>	Gotchas	提示手動補旗標

設計取舍：「部分失敗繼續」讓使用者 `--format all` 時仍能拿到可用的格式子集，而不是因為一種格式失敗就整批作廢。HTML 永遠是最後一道保障 — 即便 PDF / PPTX 都失敗，HTML 仍會產出。